EXERCICE 1

On pose $r(x) = \sqrt{x+2}$ pour $x \in [-2\,;\,+\infty[$.

1. Expliquer pourquoi $\mathcal{D}_f = [-2\,;\,+\infty[$.

2. Calculer le taux d'accroissement $\tau(h)$ de la fonction r. Pourquoi ne peut-on pas calculer directement $r'(-1)$?

3. Montrer qu'en multipliant $\tau(h)$ par la quantité $\sqrt{h+1}+1$ au numérateur et au dénominateur, on obtient alors :

$$\tau(h) = \frac{1}{\sqrt{h+1}+1}.$$

4. En déduire la valeur de $r'(-1)$.

5. Donner une équation de la tangente T à la courbe de r en -1.